

Gabriel Luz Almeida

Pesquisador de pós-doutorado em física teórica

Shing-Tung Yau Center · Southeast University
Nanquim, China

galmeida@seu.edu.cn

[INSPIRE-HEP](#) · [ORCID](#) · [Google Scholar](#)

Atualizado em 2026-09-29

Interesses de pesquisa

Estudo o problema relativístico de dois corpos e as ondas gravitacionais por meio de teorias de campos efetivas, métodos pós-newtonianos e pós-minkowskianos e técnicas de integração multiloop.

Posições acadêmicas e formação

2025- · Southeast University · Shing-Tung Yau Center
Pesquisador de pós-doutorado em física teórica · Nanquim, China
Orientação / supervisão: Zhengwen Liu

2023-2025 · USTC · PCFT / ICTS
Pesquisador de pós-doutorado · Hefei, China
Orientação / supervisão: Shuang-Yong Zhou

2019-2023 · UFRN · International Institute of Physics
Doutorado em Física · Natal, Brasil
Orientação / supervisão: Riccardo Sturani

2017-2019 · Universidade Federal de Pernambuco
Mestrado em Física · Recife, Brasil
Orientação / supervisão: Carlos Batista

2012-2017 · Universidade Federal de Pernambuco
Bacharelado em Física · Recife, Brasil

2015-2016 · Montana State University
Intercâmbio de graduação · Bozeman, EUA

Prêmios

2024 · Prêmio ICTP-SAIFR de Melhor Tese em Gravitação Clássica e Aplicações

2017 · Láurea Acadêmica · Universidade Federal de Pernambuco

Artigos publicados e pré-publicações

1. Angular momentum tail contributions to compact binary dynamics

Gabriel Luz Almeida, Alan Müller, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
Physical Review D 114, 064057 (2026). [arXiv:2603.20096](#) · [DOI](#)

2. Conservative binary dynamics to third post-Minkowskian order beyond General Relativity

Gabriel Luz Almeida, Yuchen Du, Zhengwen Liu, Hongbin Wang
Pré-publicação (2026). [arXiv:2602.08876](#)

3. Gravitational memory contributions to waveform and effective action

Gabriel Luz Almeida, Alan Müller, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
Physical Review D 112, 084077 (2025). [arXiv:2410.10565](#) · [DOI](#)

4. Post-Newtonian dynamics of spinning black hole binaries in Einstein-scalar-Gauss-Bonnet gravity

Gabriel Luz Almeida, Shuang-Yong Zhou
Physical Review D 110, 124016 (2024). [arXiv:2408.14196](#) · [DOI](#)

5. Binary dynamics to second post-Newtonian order in scalar-tensor and Einstein-scalar-Gauss-Bonnet gravity from effective field theory

Gabriel Luz Almeida
Physical Review D 109, 084060 (2024). [arXiv:2402.13996](#) · [DOI](#)

6. Conservative binary dynamics from gravitational tail emission processes

Gabriel Luz Almeida, Alan Müller, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
Physical Review D 108, 124010 (2023). [arXiv:2307.05327](#) · [DOI](#)
Errata: [Physical Review D 113, 089903 \(2026\)](#)

7. Gravitational radiation contributions to the two-body scattering angle

Gabriel Luz Almeida, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
Physical Review D 107, 024020 (2023). [arXiv:2209.11594](#) · [DOI](#)

8. Tail contributions to gravitational conservative dynamics

Gabriel Luz Almeida, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
Physical Review D 104, 124075 (2021). [arXiv:2110.14146](#) · [DOI](#)

9. Gravitational multipole renormalization

Gabriel Luz Almeida, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
Physical Review D 104, 084095 (2021). [arXiv:2107.02634](#) · [DOI](#)
Errata: [Physical Review D 111, 129901 \(2025\)](#)

10. Classical gravitational self-energy from double copy

Gabriel Luz Almeida, Stefano Foffa, Riccardo Sturani
JHEP 11 (2020), 165 (2020). [arXiv:2008.06195](#) · [DOI](#)

11. A class of higher-dimensional solutions of Einstein's vacuum equation

Gabriel Luz Almeida, Carlos Batista
European Physical Journal C 79, 11 (2019). [arXiv:1808.09998](#) · [DOI](#)

12. A class of integrable metrics II

Carlos Batista, Gabriel Luz Almeida
Physical Review D 98, 044030 (2018). [arXiv:1805.09206](#) · [DOI](#)

13. Class of integrable metrics and gauge fields

Gabriel Luz Almeida, Carlos Batista
Physical Review D 96, 084003 (2017). [arXiv:1707.04630](#) · [DOI](#)

Teses e livro

Classical amplitudes in gravitational-wave physics. Tese de doutorado · UFRN, 2023.

[arXiv:2309.00772](#)

On symmetries of exact solutions of Einstein field equations. Dissertação de mestrado · UFPE, 2019.

Symmetries and exact solutions in general relativity. LAMBERT Academic Publishing, 2019. ISBN 978-6-200-48020-0.

Ensino

Introduction to Gravitational Wave Science · 2025–2026

Southeast University · Shing-Tung Yau Center

Coidealizador e instrutor de um curso voluntário de extensão, sem créditos acadêmicos. Ministrei a primeira etapa: doze aulas de 90 minutos em inglês (18 horas), sobre gravitação linearizada, geração de ondas gravitacionais, fontes binárias compactas e introdução à detecção. O curso adota Gravitational Waves, vol. 1, de Michele Maggiore.

NRGR — The PN-EFT for Compact Binaries · 27 – 28 de jan. de 2026

Advanced Lectures on Quantum Field Theory · Southeast University

Quatro aulas de 50 minutos sobre ondas gravitacionais e EFT wilsoniana, separação de escalas e método de regiões, zona de radiação e matching, além de caudas não lineares e renormalização de multipolos. O curso conecta diagramas de autoenergia ao fluxo radiado por meio do teorema óptico.

An EFT approach to GW physics · 19, 21 e 22 de set. de 2023

PCFT / ICTS · University of Science and Technology of China

Três aulas de 90 minutos de introdução à NRGR e aos métodos de teoria de campos efetiva para radiação gravitacional e observáveis de binárias compactas.

Introdução à Relatividade Geral · UFRN, 2022. Estágio de docência; aulas de exercícios e substituições pontuais em aulas regulares.

Física Geral I · UFRN, 2021. Estágio de docência; aulas de resolução de problemas.

Mecânica Quântica I · UFPE, 2017. Monitoria; aulas de exercícios, correção de listas e atendimento a dúvidas.

Mecânica Clássica I · UFPE, 2016. Monitoria; aulas de exercícios e atendimento a dúvidas.

Física Geral IV · UFPE, 2014. Monitoria; óptica e introdução à física moderna.

Palestras selecionadas

Pushing the Precision Frontier: Recent Developments in the EFT of Compact Binaries

Chengdu University of Technology, China · 22 de mai. de 2026

Tails of tails and the UV/IR pole splitting

QCD meets Gravity XI · ICTP-SAIFR, Brazil · 18 de dez. de 2025

EFT Techniques for Precision GW Predictions from Compact Binaries

Frontier Forum on Gravitational Waves · ICTP-AP / SEU, China · 27 de mai. de 2025

The Two-Body Problem in Beyond-General Relativity: Precision Modeling in Scalar-Tensor and ESGB Gravity

Effective Field Theories, Gravity and Cosmology · HIAS-UCAS, China · 28 de abr. de 2025

Conservative Binary Dynamics from Gravitational Tail Emission Processes

Gravitational Waves meet Amplitudes in the Southern Hemisphere · ICTP-SAIFR, Brazil · 21 de ago. de 2023

Gravitational Waves and the Relativistic Two-Body Problem from an Effective Field Theory Perspective

SISSA · Trieste, Italy · 7 de set. de 2022

Visitas de pesquisa

Shing-Tung Yau Center · Southeast University · dez. de 2024

Nanquim, China · visita de pesquisa

ICTP-SAIFR / IFT-UNESP · out. de 2022 – jun. de 2023

São Paulo, Brasil · visita de pesquisa de longa duração

ICTP · HECAP · set. de 2022

Trieste, Itália · visita de um mês

Université de Genève · ago. de 2022

Genebra, Suíça · visita de dez dias

INFN · Padova · jul. de 2022

Pádua, Itália · visita de uma semana

Atividades acadêmicas

Parecerista de Physical Review D e Physical Review Letters.